

Au menu

- Introduction
- Patrons de lumière simples (laser)
 - point de lumière
 - bande de lumière
- Codage spatio-temporel de patrons de lumière
 - Le code Gray

Pourquoi la lumière structurée?

La majorité des algorithmes de stéréovision émettent deux hypothèses de base :

- 1- **La photo-consistance** : un point 3D possède la même couleur dans les images sur lesquelles il se projette.
- 2- **Texture** : un objet 3D à reconstruire est suffisamment texturé.

Pourquoi la lumière structurée?

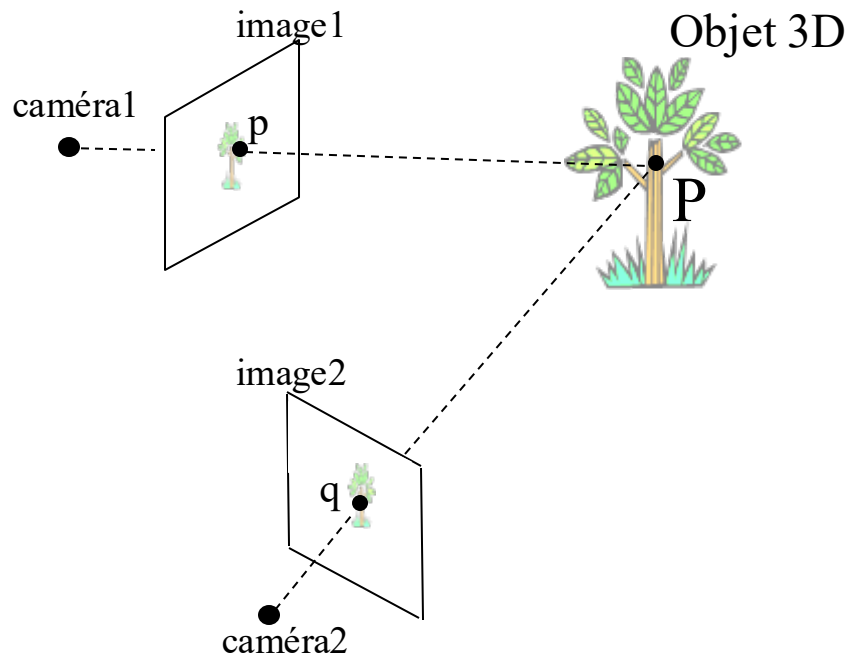
Or, ces deux hypothèses sont souvent fausses :

1. Une scène **n'est pas photo-consistante** lorsqu'il y a :
 - du bruit;
 - des occultations;
 - des changements d'illumination;
 - des spécularités;
 - un ajustement automatique des paramètres des caméras (ouverture, blanc de référence, focus, etc.)
2. Lorsqu'un objet 3D est **peu texturé**, plusieurs points 3D de l'objet à reconstruire sont similaires.

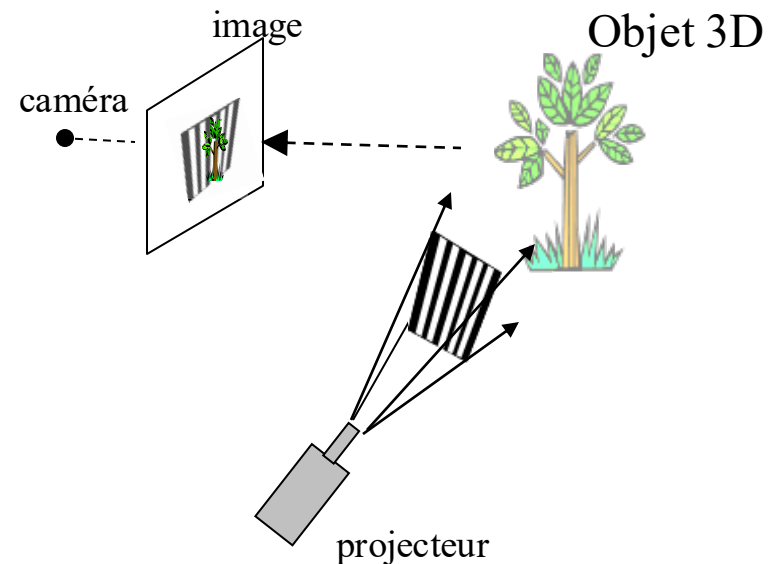
Pourquoi la lumière structurée?

Par conséquent, pour simplifier la mise en correspondance de points 2D, on peut **forcer la photo-consistance** et l'**unicité de la solution** en utilisant un projecteur de lumière.

Stéréovision classique



Stéréovision par lumière structurée
(3D scanner ou range scanner)



Pourquoi la lumière structurée?

Stéréovision classique

Montage simple

La difficulté réside dans la mise en correspondance entre les pixels
(défi mathématico-algorithmique)

Lumière structurée

Mise en correspondance simple

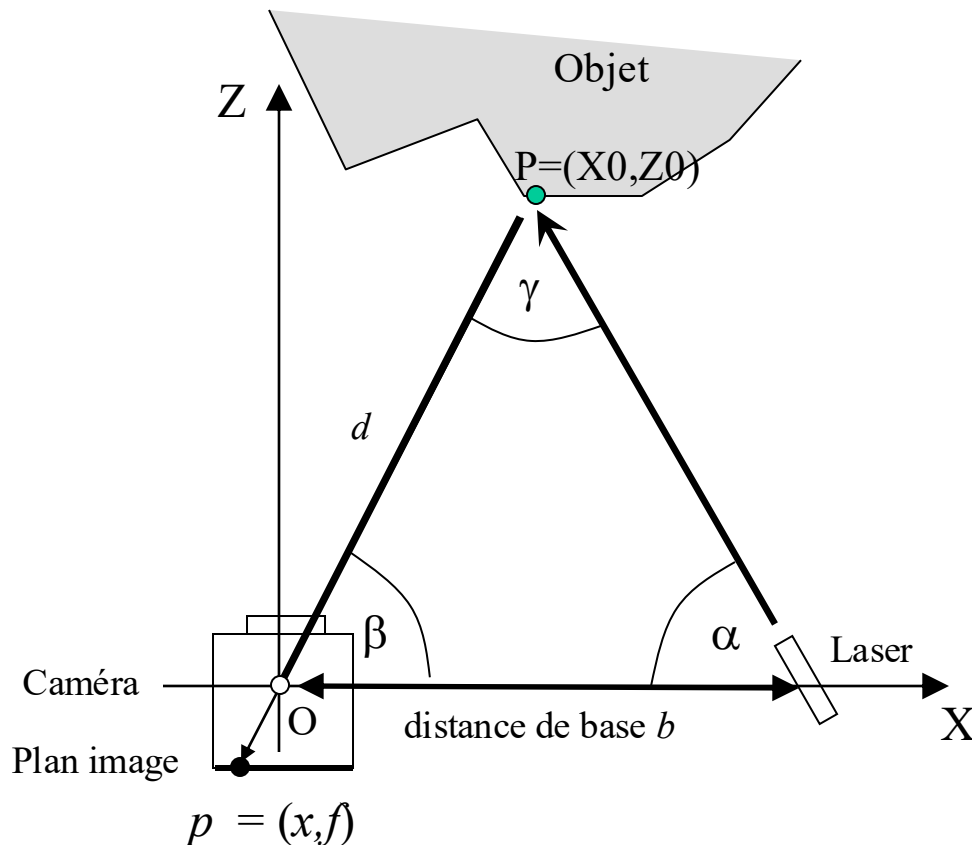
Montage plus complexe (défi « *d'ingénierie* »)

Au menu

- Introduction
- Patrons de lumière simples (laser et projecteur)
 - point de lumière
 - bande de lumière
- Codage spatio-temporel de patrons de lumière
 - Le code Gray

Le point laser (scène 2D)

La technique du point de lumière (*light spot projection technique*) fait partie des méthodes de reconstruction parmi les plus simples. Afin d'illustrer le principe, nous examinerons une scène 2D en premier.



Information connue *a priori*:

- angle α
- distance b

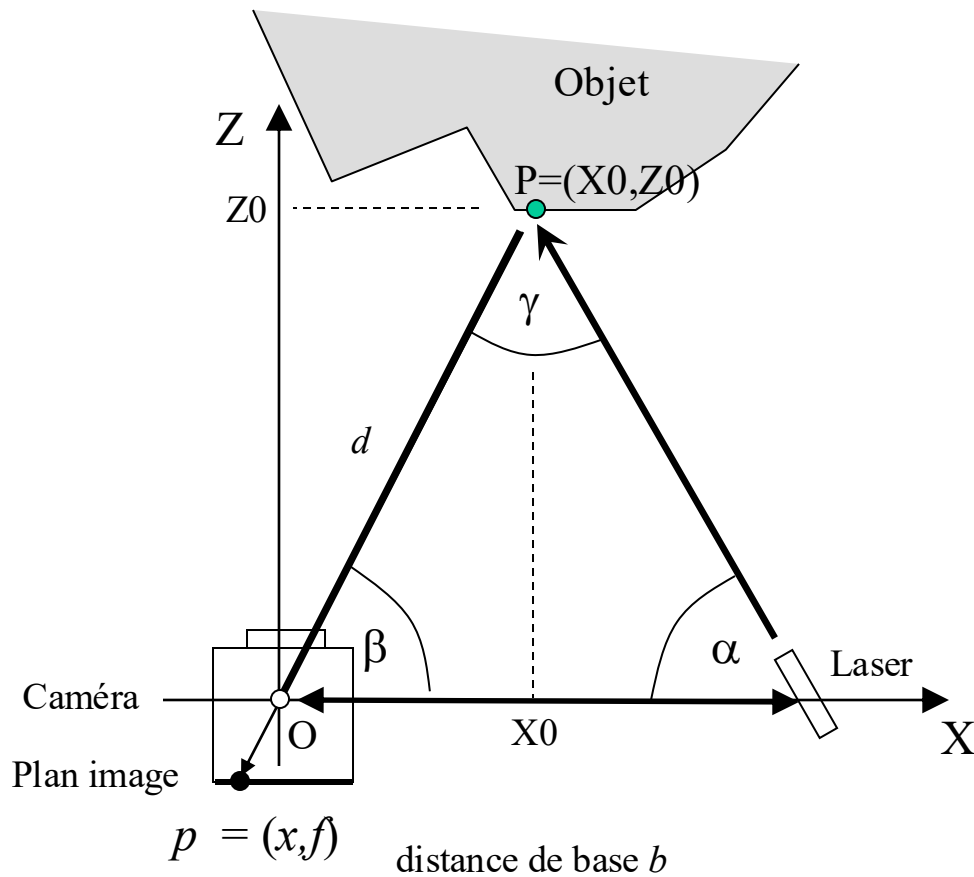
Information facilement estimée :

- position du point $p = (x, f)$

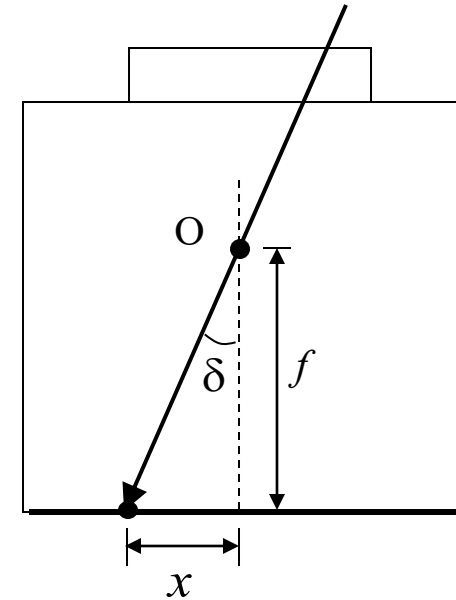
Information recherchée :

- position du point $P = (X_0, Z_0)$

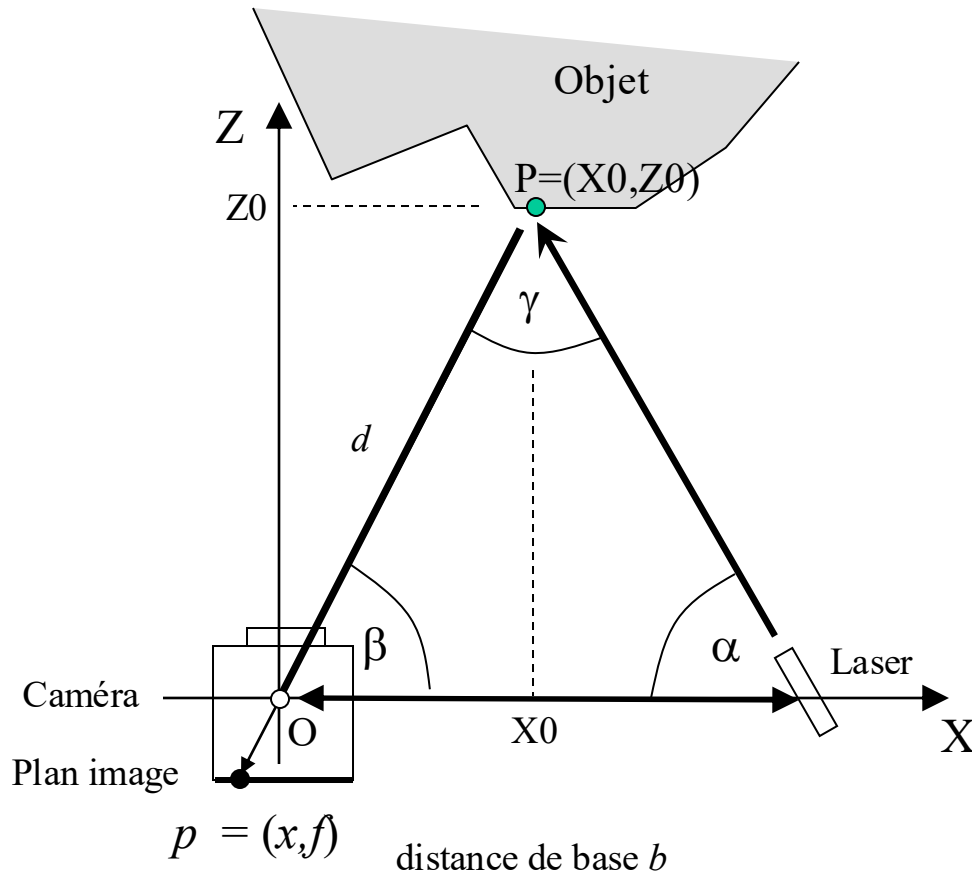
Le point laser (scène 2D)



O : centre de projection
f : distance focale



Le point laser (scène 2D)



Sachant que

$$\frac{Z_0}{X_0} = \frac{f}{x}$$

et que

$$\tan(\alpha) = \frac{Z_0}{b - X_0}$$

alors

$$Z_0 = \frac{X_0 f}{x} = \tan(\alpha)(b - X_0)$$

$$X_0 \left(\frac{f}{x} + \tan(\alpha) \right) = b \tan(\alpha)$$

et donc

$$X_0 = \frac{bx \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}$$

$$Z_0 = \frac{bf \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}$$

Localiser un point lumineux 1D

Évidemment, pour estimer (X_0, Z_0) il faut connaître l'endroit où le point lumineux se projette sur le plan image (ici x). Une méthode usuelle consiste à utiliser le moment d'ordre 1:

$$m_i = \sum_x x^i E(x)$$

Algorithme de localisation d'un point lumineux dans une image 1D

B = fermer le laser et prendre une photo de la scène.

I = allumer le laser et prendre une photo de la scène.

$E = |B - I|$ // normalement, E est une image noire avec un point clair

$$x = m_1 / m_0$$

Avantage : les moments nous permettent d'atteindre une **précision sous-pixel**.

Note : m_1/m_0 peut être vu comme le calcul du centre de masse.

Localiser un point lumineux 2D

Pour trouver un point lumineux dans une « vraie » image 2D, la formule devient :

$$m_{ij} = \sum_{x,y} x^i y^j E(x, y)$$

Algorithme de localisation d'un point lumineux dans une image 2D

B = fermer le laser et prendre une photo de la scène.

I = allumer le laser et prendre une photo de la scène.

$E = |B - I|$ // normalement, E est une image noire avec un point blanc

$x = m_{10} / m_{00}$

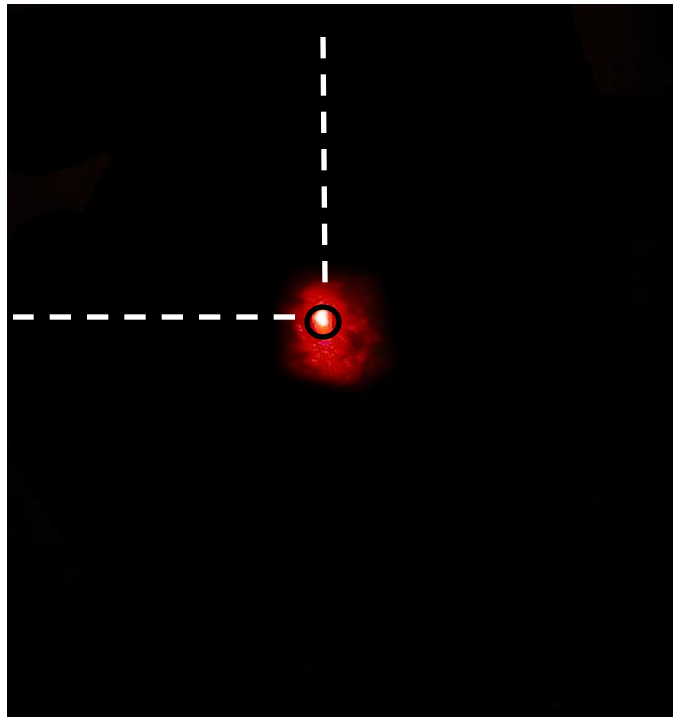
$y = m_{01} / m_{00}$

Avantage : les moments nous permettent d'atteindre une **précision sous-pixel**.

Localiser un point lumineux 2D

$$\bar{x} = \frac{m_{10}}{m_{00}}$$

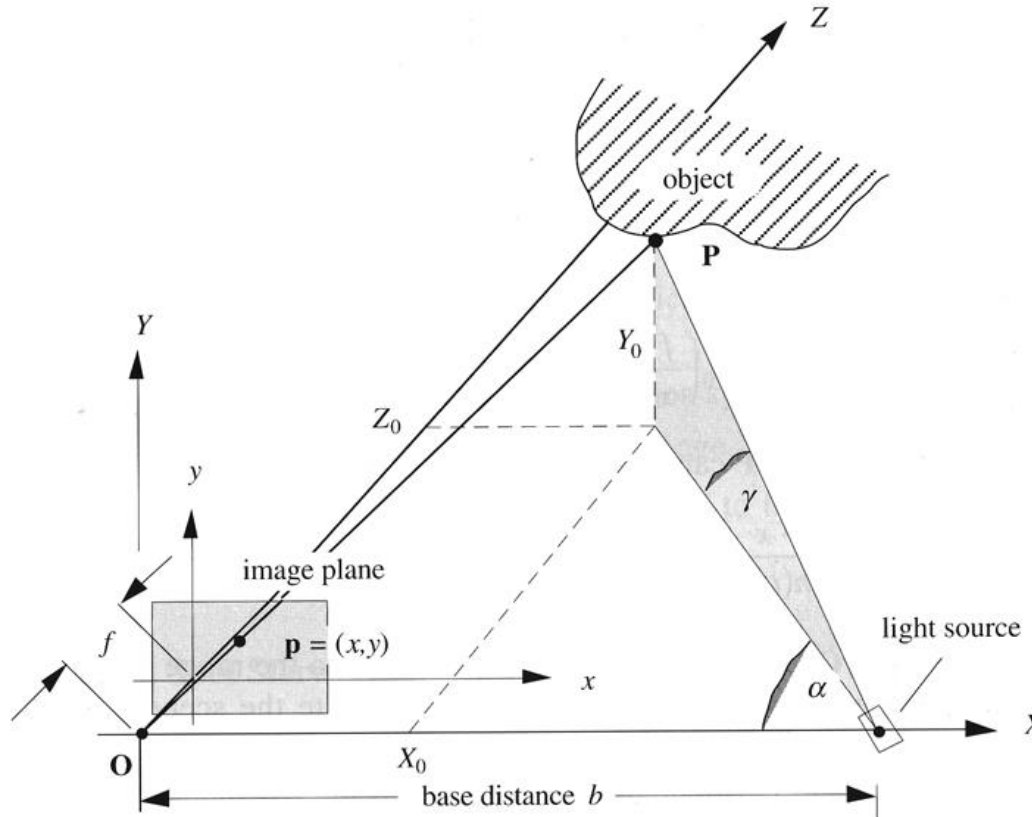
$$\bar{y} = \frac{m_{01}}{m_{00}}$$



Le point laser (scène 3D)

Pour une scène 3D, le calcul de la position (X_0, Y_0, Z_0) du point 3D se fait de façon similaire :

$$X_0 = \frac{bx \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}, Y_0 = \frac{by \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}, Z_0 = \frac{bf \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}$$



Le point laser (scène 3D)

Note 1 : laser VS LCD

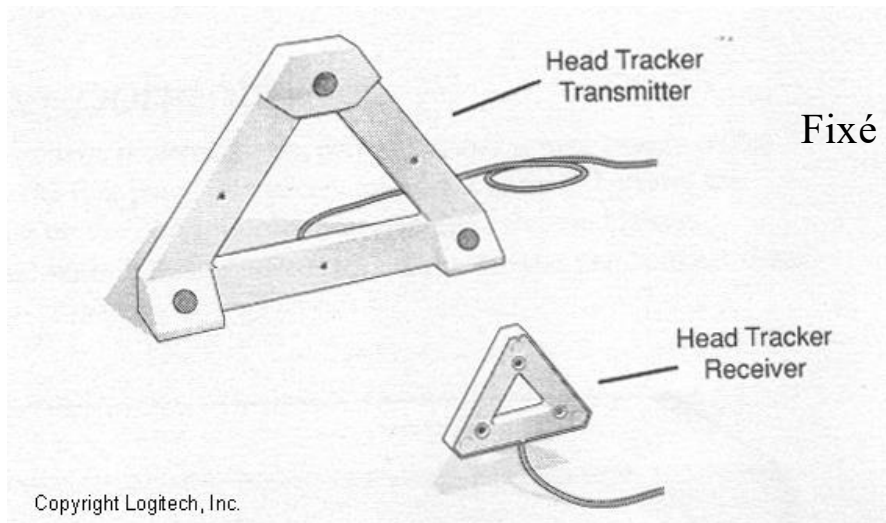
Au lieu d'un laser, il est possible d'utiliser un projecteur LCD. Malheureusement, la plupart des projecteurs LCD émettent des points lumineux (1 pixel blanc sur un fond noir) trop pâles pour être correctement localisés. Par conséquent, lorsqu'un tel projecteur est utilisé, un groupe de points blancs (5x5 ou 7x7 pixels) doit être utilisé pour s'assurer que le point projeté est suffisamment lumineux. Cela a toutefois pour effet de **réduire la résolution** du modèle reconstruit.

Le point laser (scène 3D)

Note 2 : diverses configurations

Il existe plusieurs façons de balayer une scène à l'aide d'un laser. En voici deux:

1. Laser fixe équipé d'un déflecteur interne permettant de balayer de gauche à droite et de haut en bas la scène
2. Laser mobile (tenu à la main) équipé d'un module de localisation 3D (du type *head tracker*)



Fixé près de l'objet à reconstruire

Fixé sur le laser.

Algorithme du point laser (laser fixe)

Estimer la distance focale f de la caméra.

Estimer la distance b

POUR CHAQUE angle α allant de $\alpha_{\min}$ à $\alpha_{\max}$ FAIRE

POUR CHAQUE angle γ allant de $\gamma_{\min}$ à $\gamma_{\max}$ FAIRE

Déterminer la position (x,y) du point lumineux p (algo D1)

SI p est visible ALORS

$$X_0 = \frac{bx \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}$$

$$Y_0 = \frac{by \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}$$

$$Z_0 = \frac{bf \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}$$

Note : on peut aussi calculer une carte de profondeur : $z(x, y) = \sqrt{X_0^2 + Y_0^2 + Z_0^2}$ 17

Algorithme du point laser (laser mobile)

Estimer la position, l'orientation et la distance focale f de la caméra.

TANT QUE l'utilisateur n'a pas arrêté le programme FAIRE

Déterminer la position (x,y) du point lumineux p (algo D1)

SI p est visible ALORS

$\{pos, ori\} \leftarrow$ Obtenir la position et l'orientation du laser.

À l'aide de $\{pos, ori\}$, estimer b et α

$$X_0 = \frac{bx \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}$$

$$Y_0 = \frac{by \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}$$

$$Z_0 = \frac{bf \tan(\alpha)}{f + x \tan(\alpha)}$$

La bande laser (reconstruction)

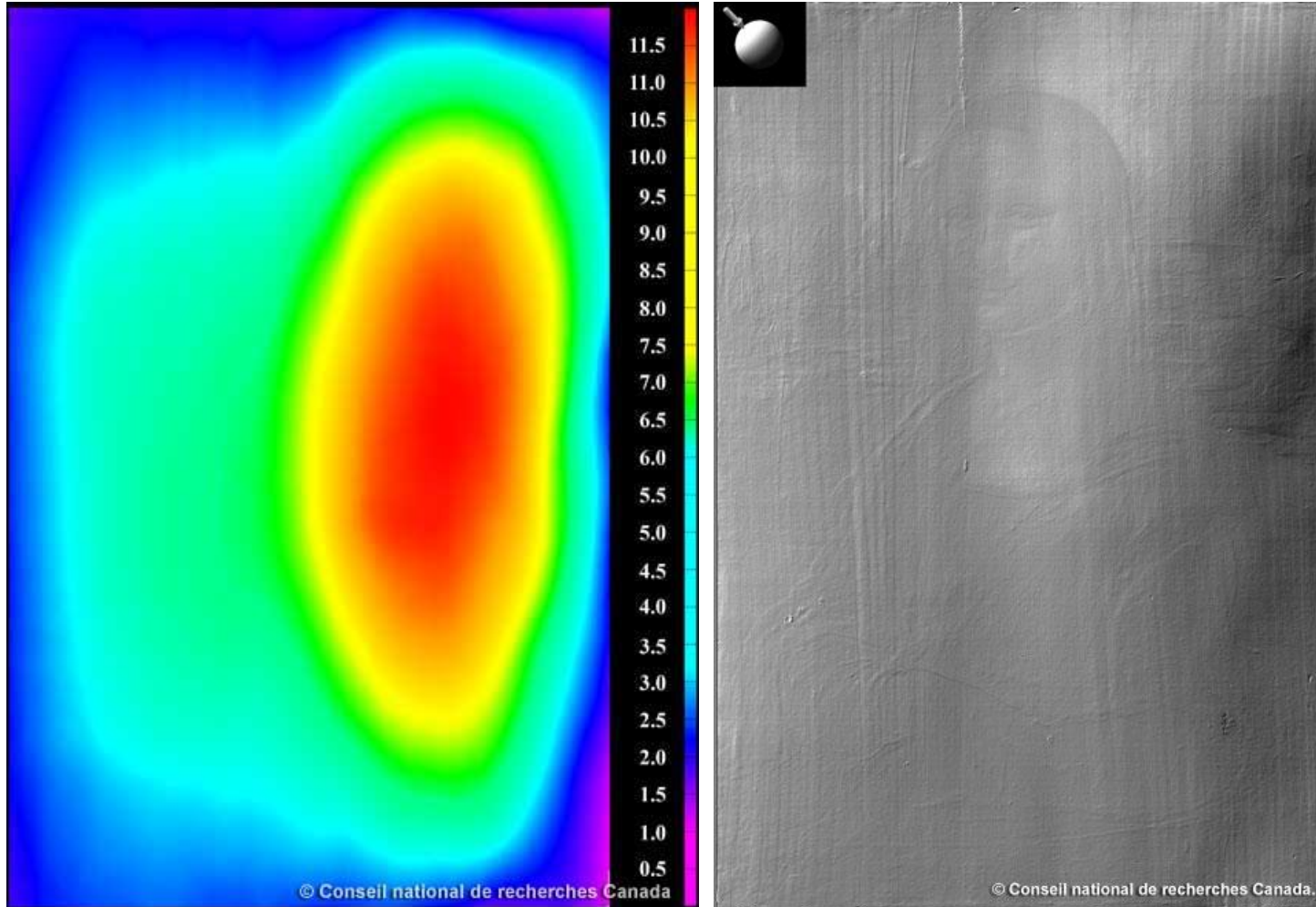
Le projet mona lisa du CNRC (http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/projects-projets/monalisa-lajoconde_f.html)



Au lieu de tourner le tableau sur lui-même, le scanner se déplace de gauche à droite. ¹⁹

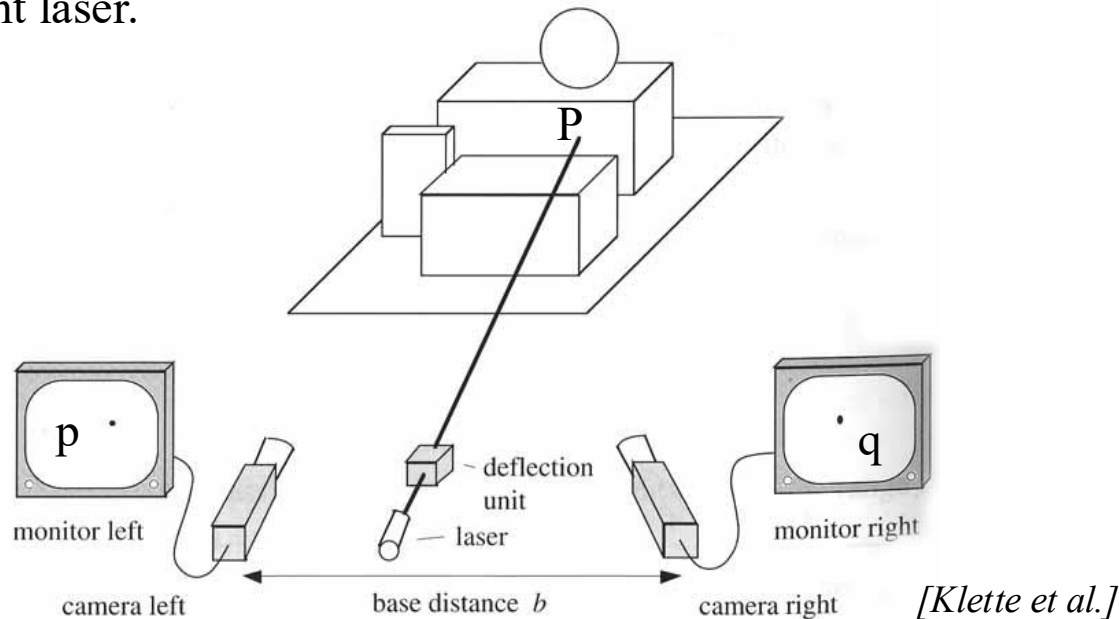
La bande laser (reconstruction)

Le projet mona lisa du CNRC (http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/projects-projets/monalisa-lajoconde_f.html)



Le point laser stéréographique

Il est possible de combiner l'approche stéréographique du chapitre 2 avec celle du point laser.



La position 3D du point lumineux peut être retrouvée à l'aide des techniques vues au chapitre 2. Toutefois, le laser permet d'éliminer les ambiguïtés liées au **bruit et au manque de texture**. Un algorithme du type ***Winner-Take-All*** peut donc être utilisé pour produire des résultats hautement précis.

De plus, à l'aide de cette technique, le **laser n'a pas besoin d'être calibré**. Le laser peut donc être **fixe** ou **mobile**.

2 caméras + 1 laser

Projet étudiant, A. Duquette 2008.



2 caméras + 1 laser

Projet étudiant, A. Duquette 2008.

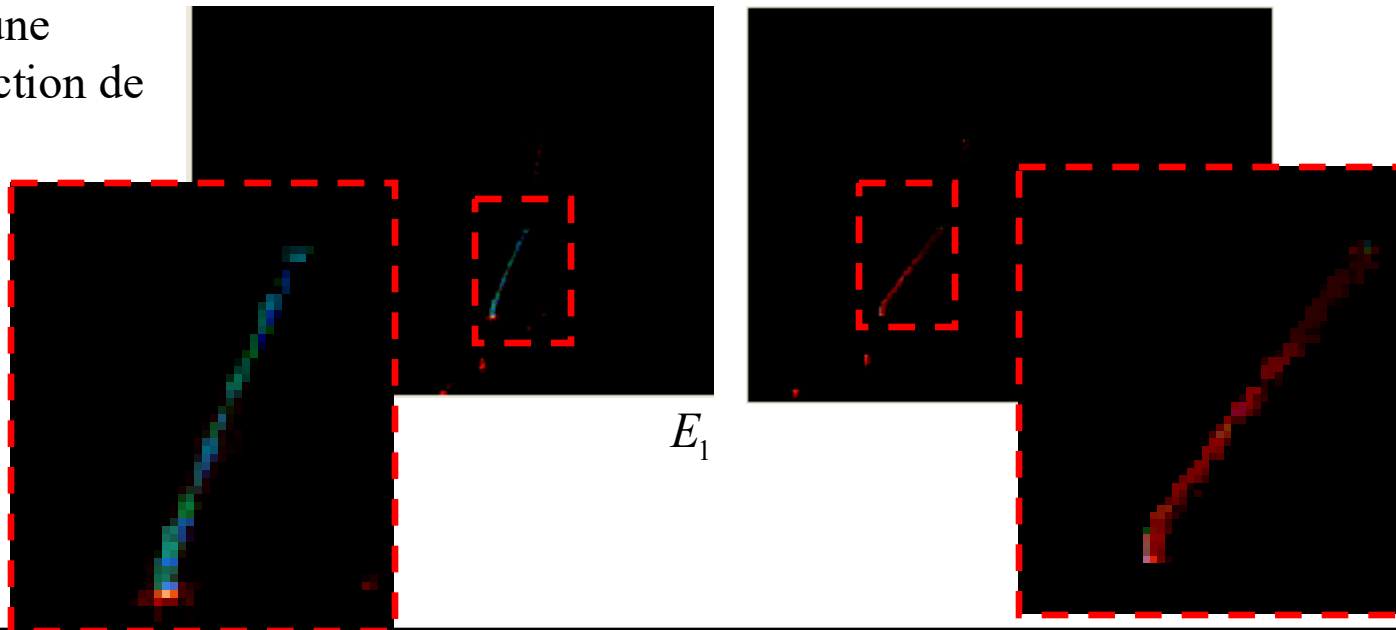
Image de gauche



Image de droite



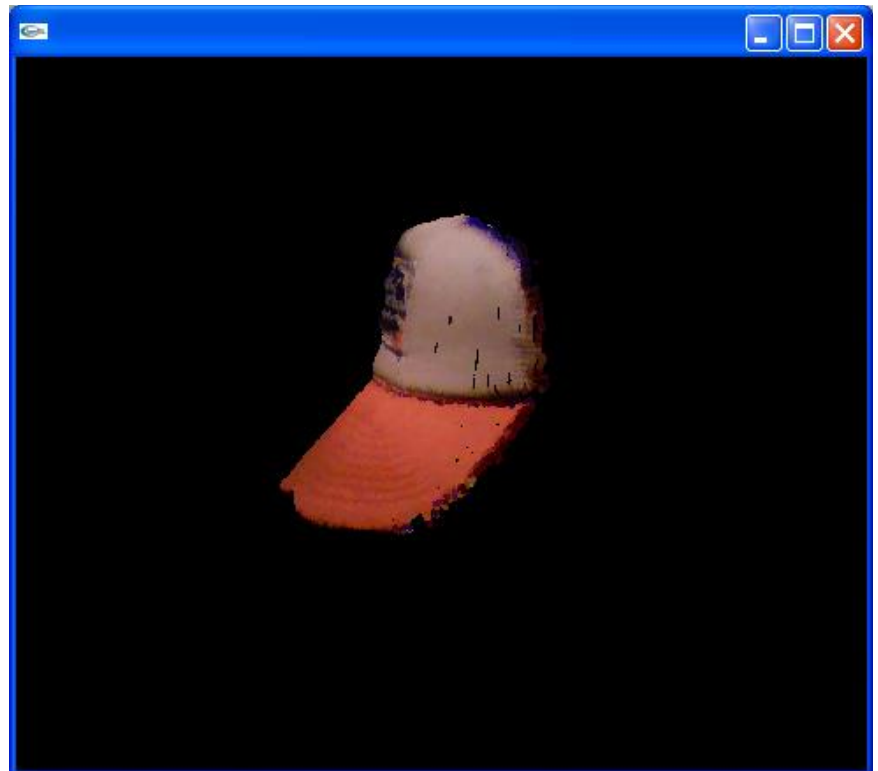
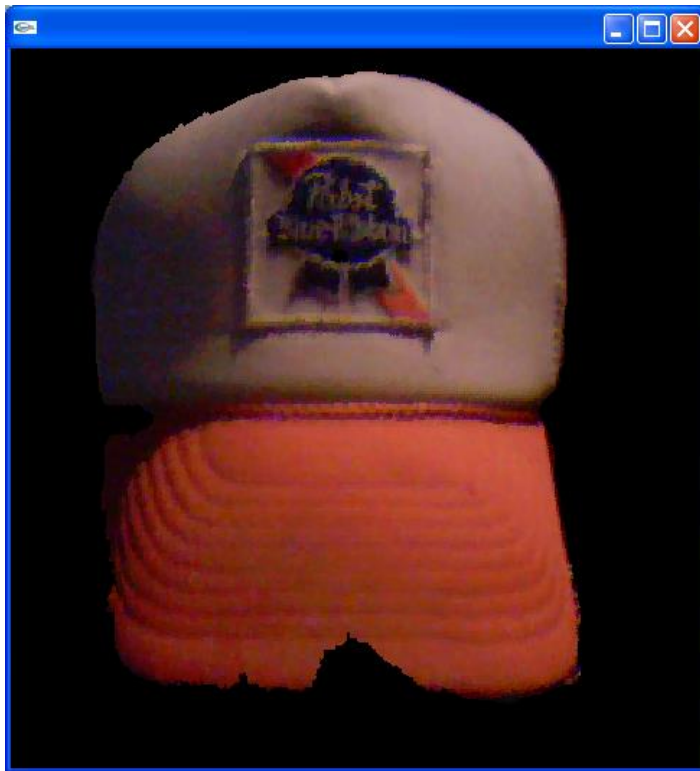
Après une
soustraction de
fond



2 caméras + 1 laser

Projet étudiant, A. Duquette 2008.

Résultat 3D



Algorithme du point laser stéréographique

Calibrer les caméras afin de connaître leurs **paramètres intrinsèques** et **extrinsèques**
Estimer la distance b séparant les deux caméras.

TANT QUE le laser n'a pas terminé de balayer l'objet à reconstruire FAIRE

Prendre une photo à gauche et à droite **en même temps**

Déterminer la position $(x1, y1)$ du point lumineux p dans l'image 1 (algo D1)

Déterminer la position $(x2, y2)$ du point lumineux q dans l'image 2 (algo D1)

SI p et q sont visibles ALORS

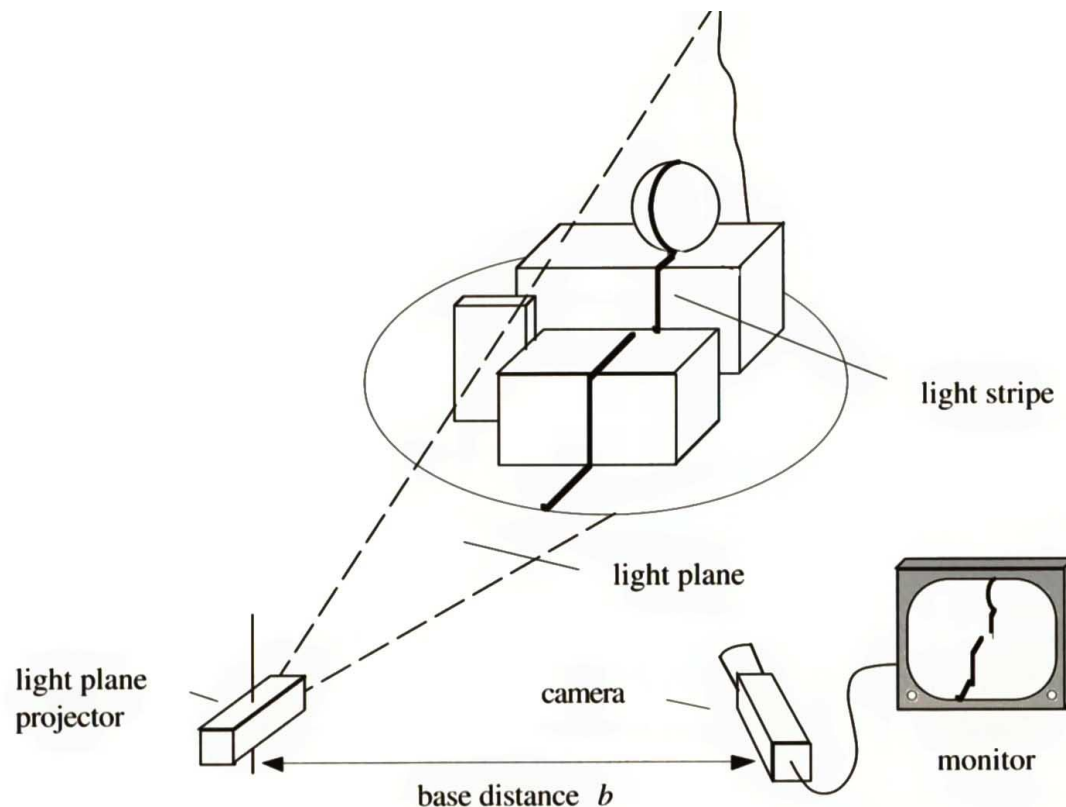
Calculer la disparité ($disp(x1, y1) = |x1 - x2|$ si les caméras sont alignées)

Calculer la distance entre P et la caméra 1 ($(b * f) / disp(x1, y1)$ si les caméras sont alignées)

La bande laser

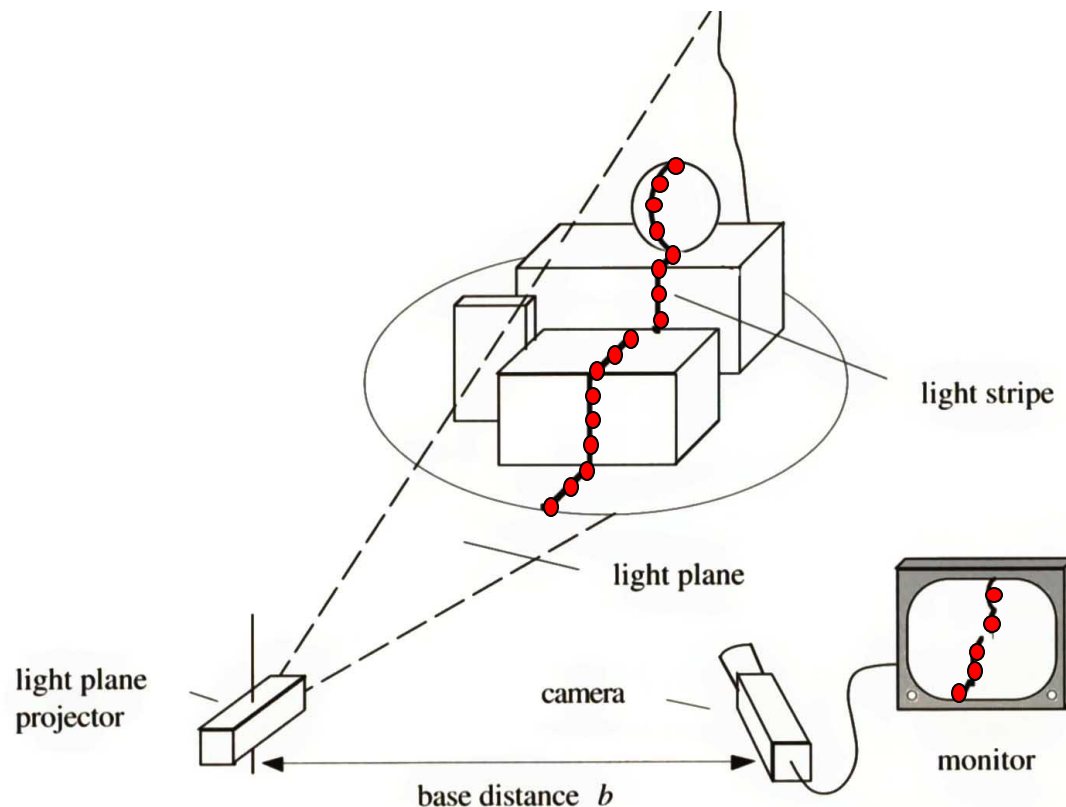
L'inconvénient de l'approche par point concerne les **temps de reconstruction** ainsi que le **nombre de photos** à prendre (une photo par point).

Pour résoudre ces problèmes, on utilise parfois une bande de lumière.



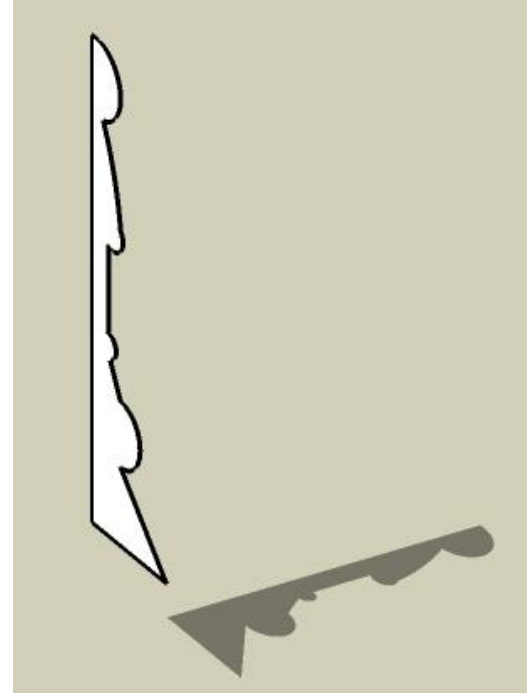
La bande laser

Une première approche pour reconstruire la scène est de transformer la bande lumineuse en une **suite de points** et de lancer l'algorithme D2 ou D4.
Dans le cas de l'algorithme D4, une seconde caméra doit être ajoutée au montage.



La bande laser (reconstruction)

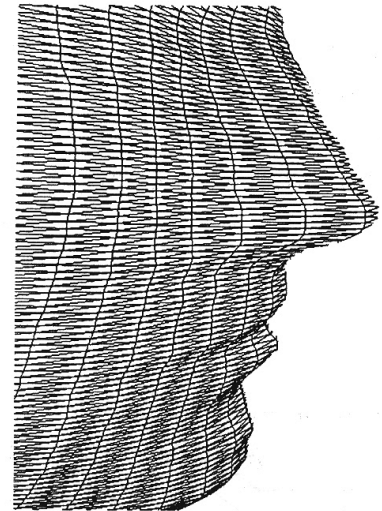
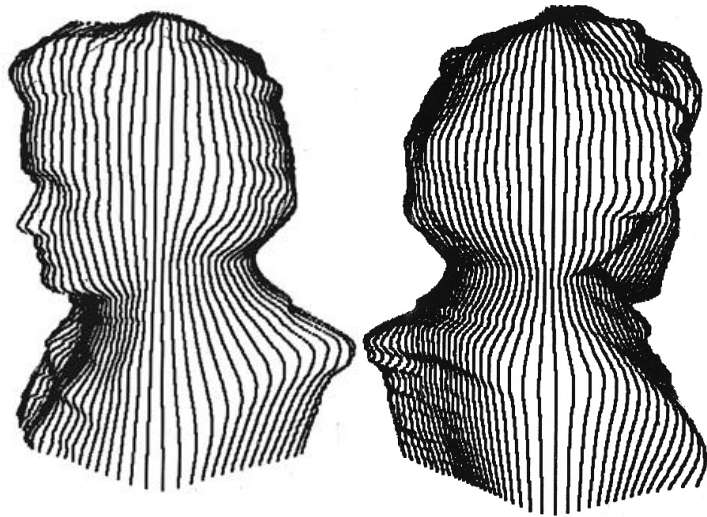
La laser étant fixe, l'algorithme D6 ne retourne qu'une seule ligne de points 3D



Pour reconstruire l'objet au complet, il faut donc déplacer l'objet en le faisant **pivoter** ou **translater**.

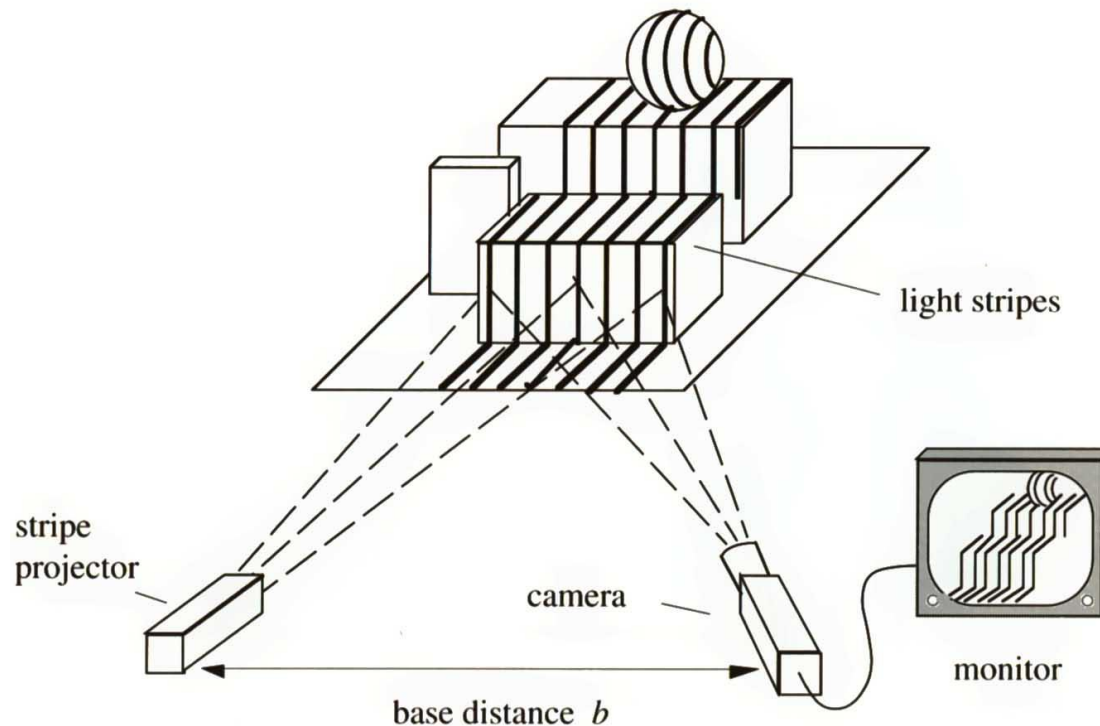
La bande laser (reconstruction)

Résultats



La bande laser (reconstruction)

Note : pour accélérer encore plus le processus de reconstruction, plusieurs bandes de lumière peuvent être projetées en même temps. Toutefois, la surface à reconstruire doit être suffisamment plane afin que les X bandes de lumière soient **visibles en tout temps**.



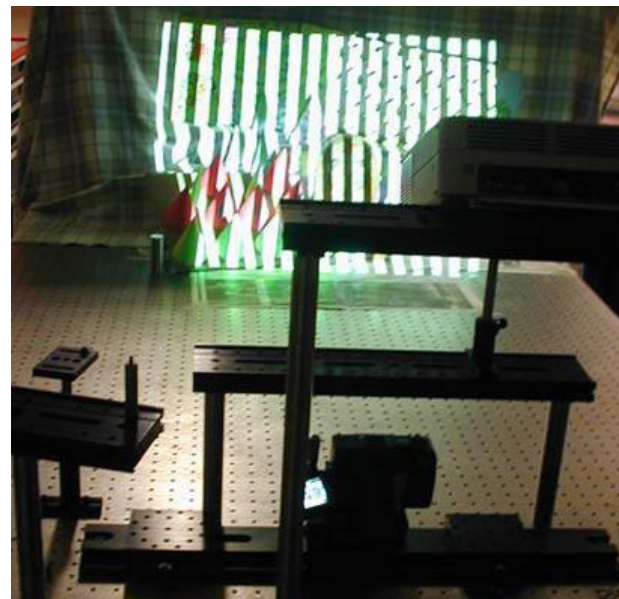
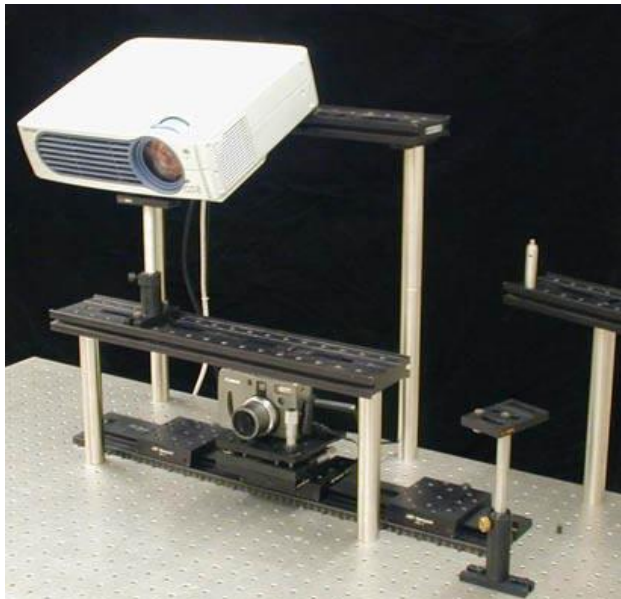
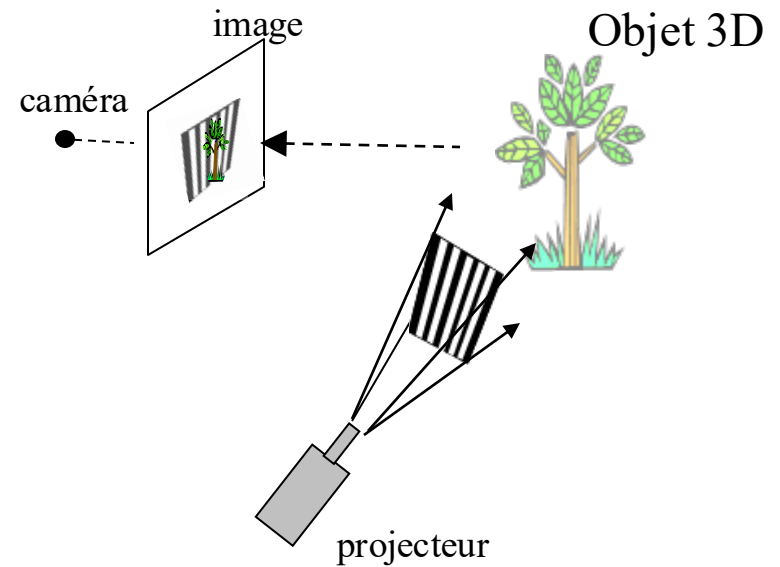
Au menu

- Introduction
- Patrons de lumière simples (laser)
 - point de lumière
 - bande de lumière
- Codage spatio-temporel de patrons de lumière
 - Le code Gray

Le code Gray

Le montage de base :

1 projecteur LCD + 1 caméra



Scharstein, Szeliski , High-Accuracy Stereo Depth Maps Using Structured Light, 2003

Rappel code binaire

x	Bin_x
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
...	

$$x = \sum_{i=0} 2^i Bin_x[i]$$

Rappel code Gray

x	Bin_x	$Gray_x$
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
...		

$$Gray_x = \frac{Bin_x \oplus 2Bin_x}{2}$$

Particularité du code Gray : 1 seul bit sépare deux nombres consécutifs

Rappel code Gray

$$Gray_x = \frac{Bin_x \oplus 2Bin_x}{2}$$

Exemple : $x = 6$

$$Bin_6 = 0110$$

$$2Bin_6 = 1100$$

$$Bin_6 \oplus 2Bin_6 = 1010$$

$$\frac{Bin_6 \oplus 2Bin_6}{2} = 0101$$

Rappel code Gray

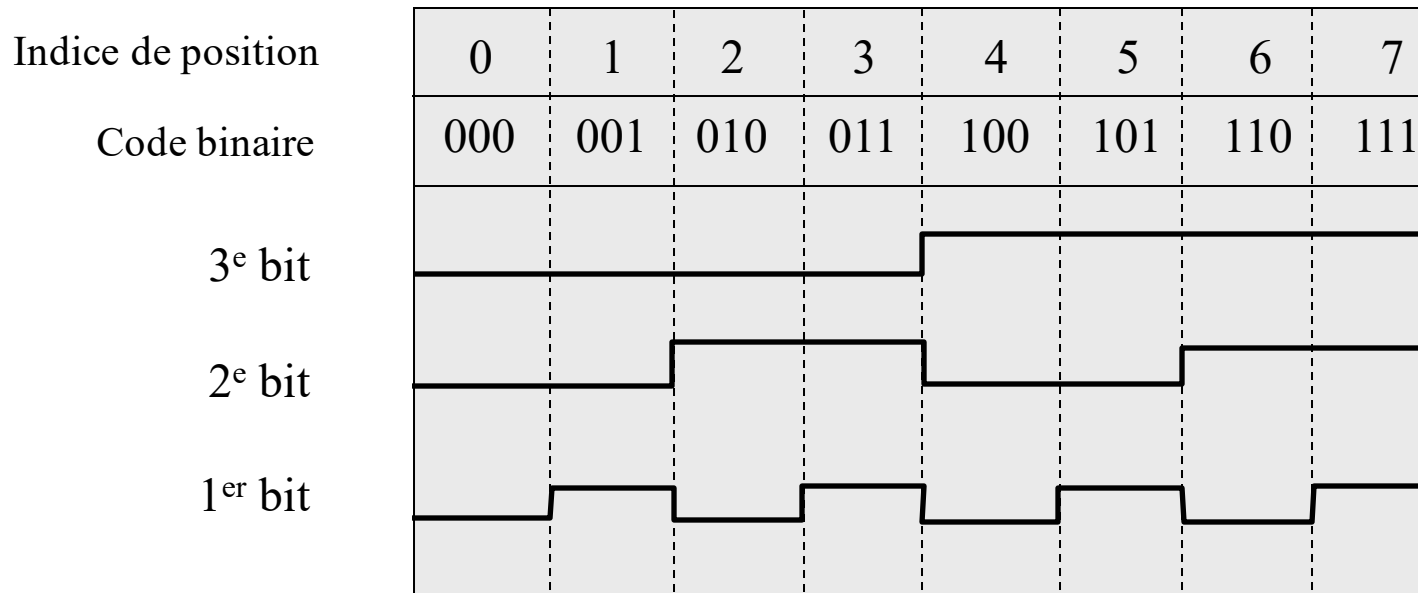
On peut aussi démontrer que :

$$Gray_x[i] = Bin_x[i] \oplus Bin_x[i + 1]$$

Le code binaire

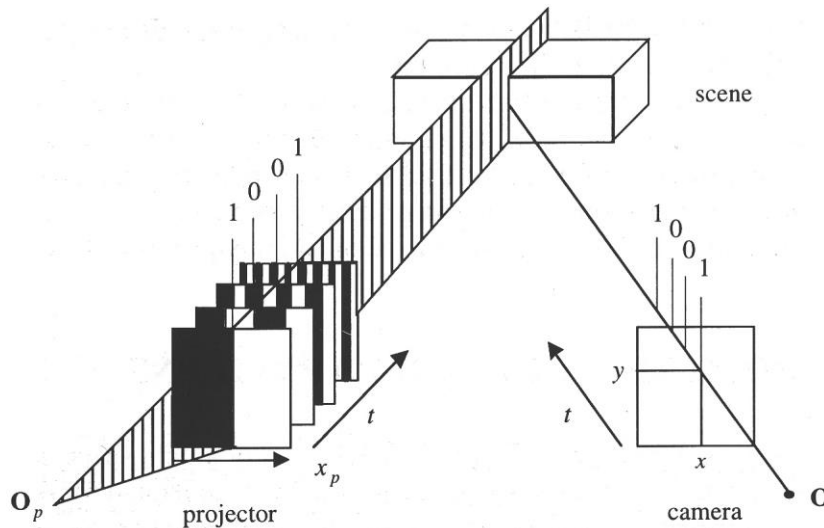
Le projecteur LCD projette une texture. Bien que cette texture pourrait contenir n'importe quelle image, il est commun d'encoder la position de chaque pixel dans cette texture.

Exemple, voici 8 pixels situés sur une même ligne.

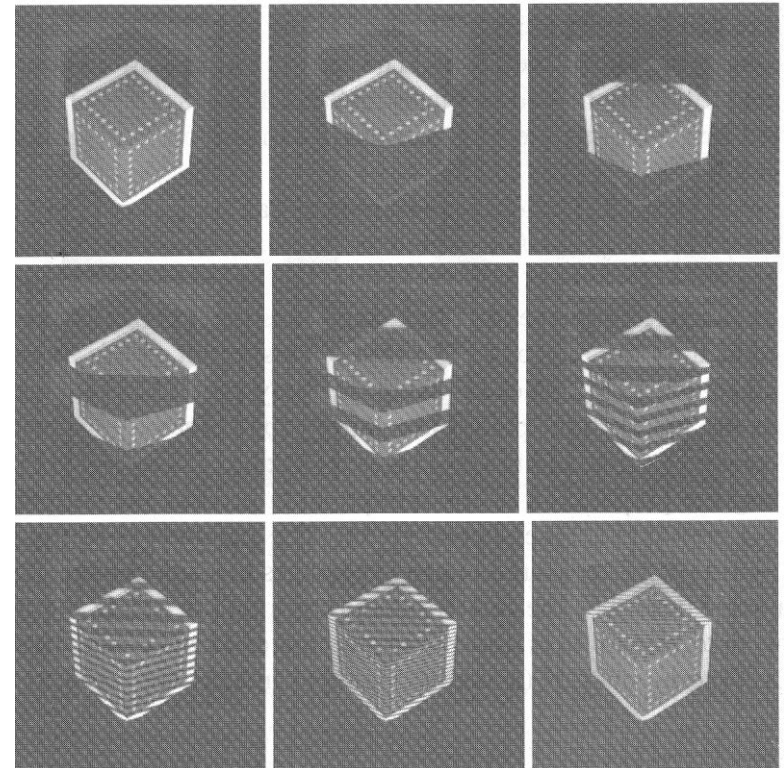


Le code binaire

Par conséquent, si le projecteur émet une image de taille **1024 x 768**, il faudra au **minimum 10 images** pour coder la position des colonnes et 10 autres pour coder les lignes. Cela correspond à beaucoup moins d'images qu'avec l'approche par laser.

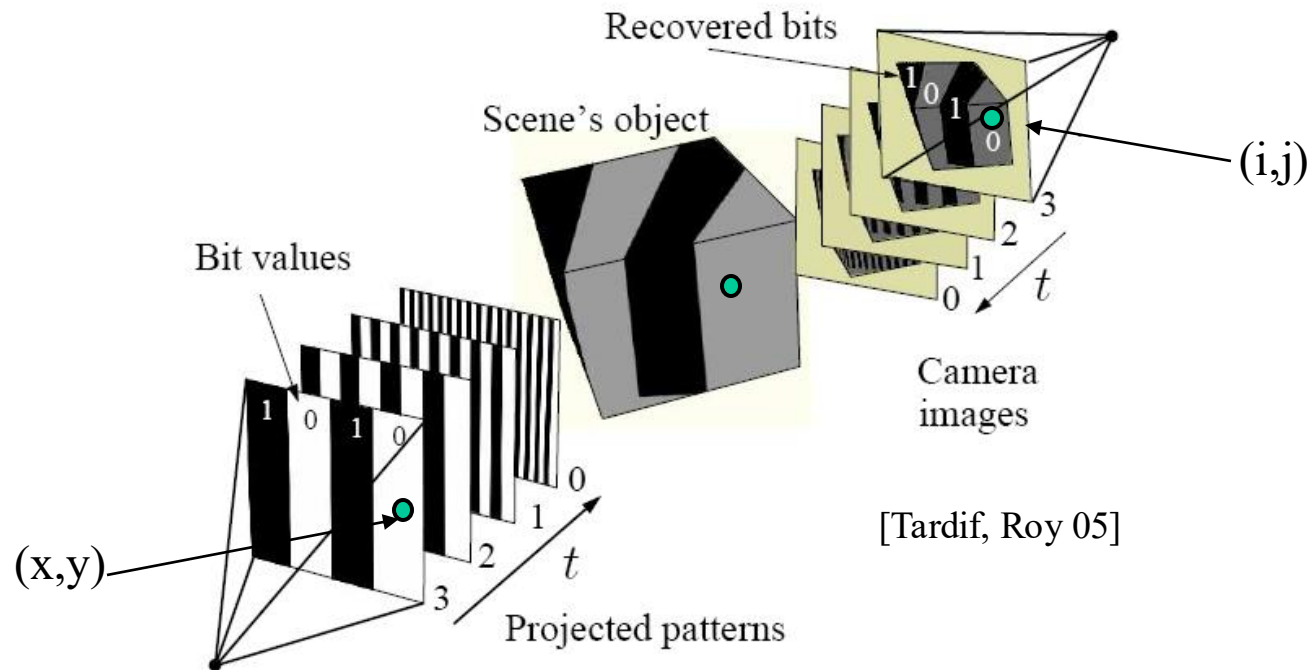


[Klette et al.]



Le code binaire

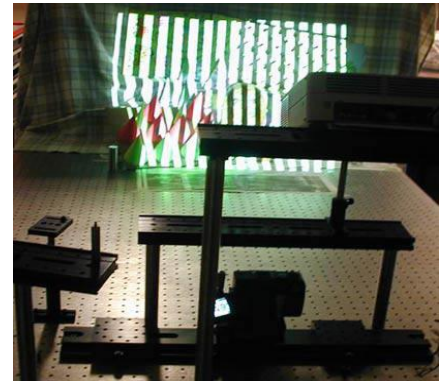
Autre exemple schématique



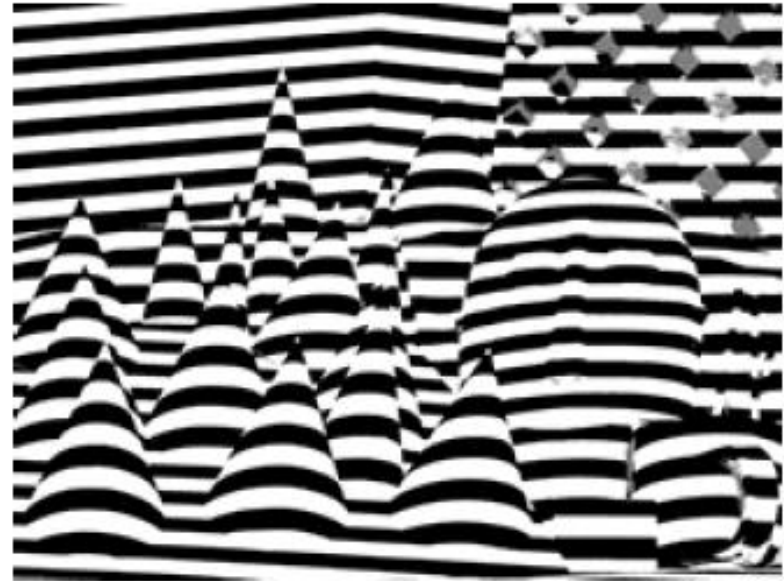
Un point (x, y) est projeté sur la scène et reprojecté sur le pixel (i, j) dans l'image.
Le but étant de retrouver, pour chaque pixel (i, j) , le point (x, y) qui lui corresponde.

Exemple des images PHOTOC et PHOTOL

Voici grosso modo ce que la caméra voit ...

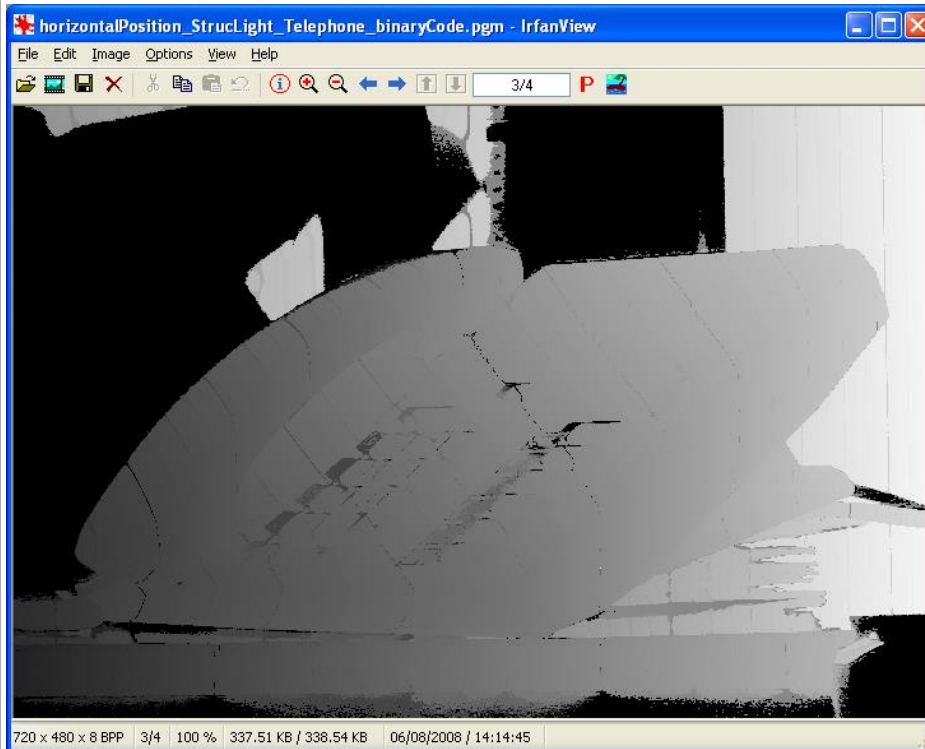


PHOTOC

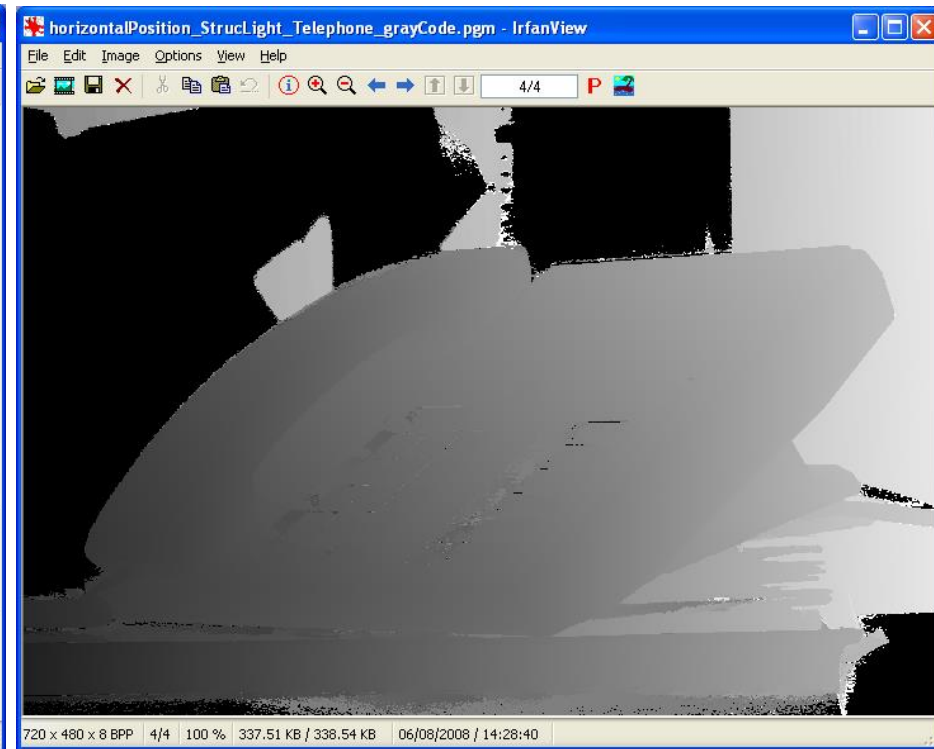


PHOTOL

Problèmes avec le code binaire



Problèmes au niveau des transitions

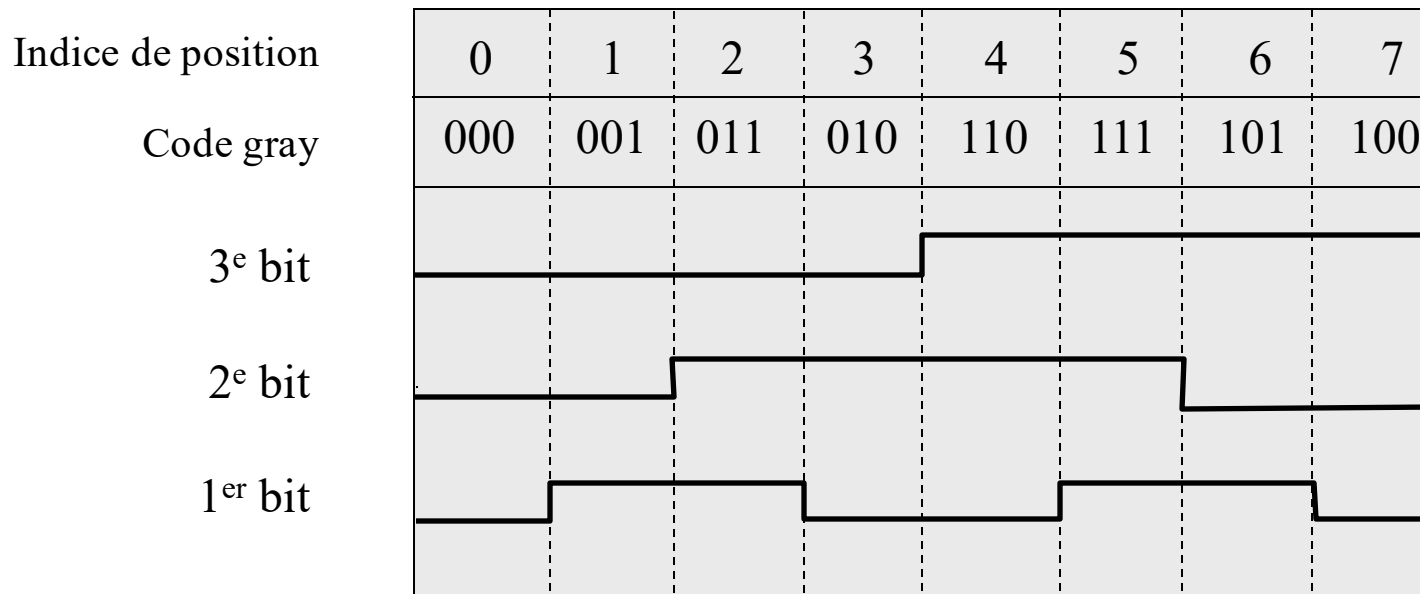


Solution : code gray

Le code Gray

Le projecteur LCD projette une texture. Bien que cette texture puisse contenir n'importe quelle image, il est commun d'encoder la position de chaque pixel dans cette texture.

Exemple, voici 8 pixels situés sur une même ligne.



Note: de gauche à droite, 1 seule transition à la fois

Algorithme de reconstruction à l'aide d'un code gray

Estimer les **paramètres intrinsèques et extrinsèques** de la caméra et du projecteur

POUR k allant de 0 à $\log_2(NbColonnes)$ FAIRE

```
I = image du ième bit du code gray          /* image colonne */  
projeter l'image I  
PHOTOC[k] = prendre une photo de la scène  
PHOTOC[k] = PHOTOC[k] > Seuil    /* PHOTOC[k] est une image binaire */
```

POUR k allant de 0 à $\log_2(NbLignes)$ FAIRE

```
I = image du ième bit du code gray          /* image ligne */  
projeter l'image I  
PHOTOL[k] = prendre une photo de la scène  
PHOTOL[k] = PHOTOL[k] > Seuil    /* PHOTOL[k] est une image binaire */
```

Algorithme de reconstruction à l'aide d'un code gray (suite)

POUR CHAQUE pixel $p=(i,j)$ FAIRE

x = à l'aide des images PHOTOC, trouver l'indice de la colonne du pixel projeté sur p

y = à l'aide des images PHOTOL, trouver l'indice de la ligne du pixel projeté sur p

$$\text{disp}(i,j) = \sqrt{(x-i)^2 + (y-j)^2}$$

$\text{profondeur}(i,j)$ = utiliser $\text{disp}(i,j)$ et les paramètres intrinsèques, extrinsèques de la caméra et du projecteur pour calculer la profondeur de la scène à la position (i,j) .

Note : si la caméra et le projecteur sont **alignés** et que les droites épipolaires sont horizontales, alors **seul PHOTOC est utile pour calculer $\text{disp}(i,j)$**

Limites

Il existe parfois des régions de la scène qui **apparaissent toujours foncées (ou toujours claires)**, même lorsque le projecteur émet une lumière blanche (ou noire). Pour de telles régions, l'étape de seuil (algo D8_0) échoue lamentablement.

Pour remédier à ce problème, on émet des **patrons de lumière opposés**.

POUR k allant de 0 à $\log_2(NbColonnes)$ FAIRE

```
/* image colonne */
```

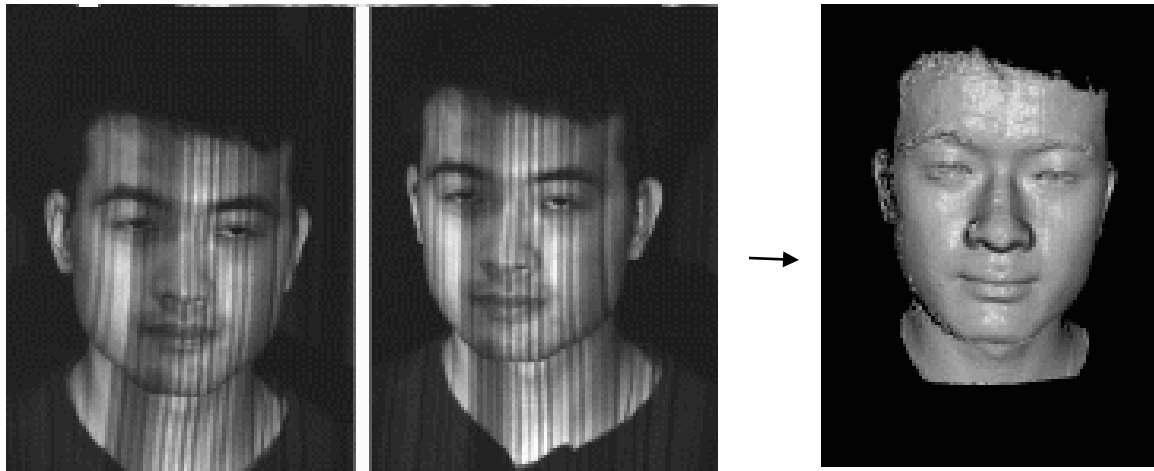
```
/* PHOTOC[k] est une image binaire */
```

POUR k allant de 0 à $\log_2(NbLignes)$ FAIRE

```
/* PHOTOL[k] est une image binaire */
```

D'autres patrons de lumière

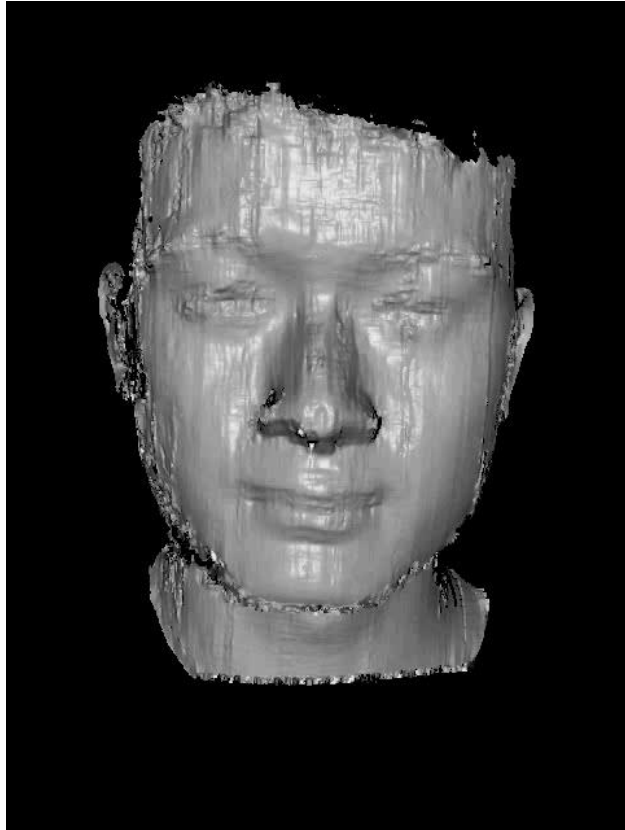
En 2003, Zhang et al. ont démontré qu'en utilisant des patrons de lumières **aléatoires animés** (un patron aléatoire par photo) et une fonction de **coût spatio-temporelle** on pouvait obtenir des résultats d'une haute précision, même avec un algorithme simple de stéréovision.



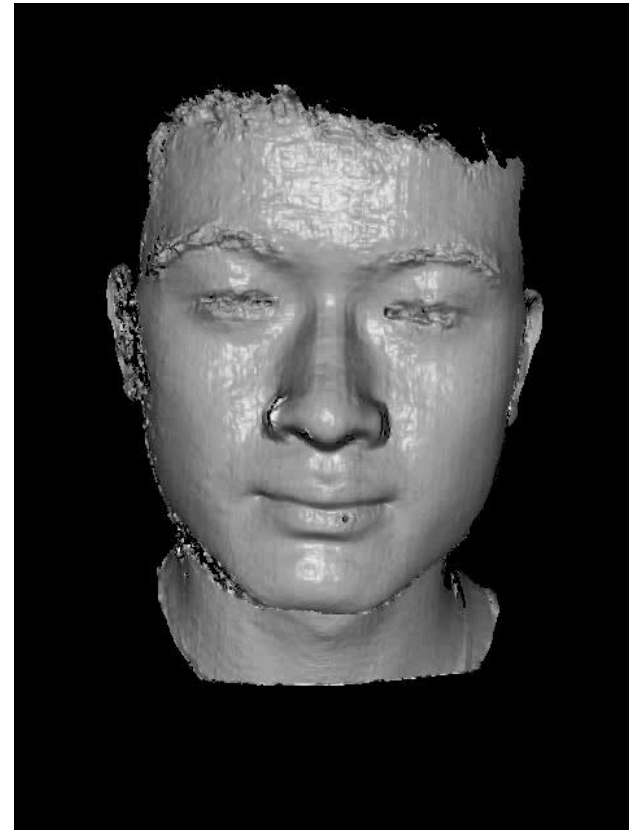
Zhang L., Curless B. and Seitz S. « **Spacetime Stereo: Shape Recovery for Dynamic Scenes** », CVPR 2003.

<http://grail.cs.washington.edu/projects/ststereo/>

D'autres patrons de lumière



Stéréovision classique
chaque paire d'images est
traîtée individuellement



**Stéréovision avec fonction de
coût spatio-temporelle**